钟山区杨柳街道六盘水辽源商贸有限公司“2·15”一般起重伤害事故调查报告

2024年2月15日15时50分许，钟山区杨柳街道六盘水辽源商贸有限公司在转炉炉下清渣项目炼钢15号行车下方作业区发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约195万元。

事故发生后，市、区相关领导作出了批示，要求认真查找事故原因，举一反三做好各类隐患整改，严防类似问题重复发生。2024年2月18日，六盘水市安委办对本起事故查处工作进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，钟山公安分局、区总工会、区市场监管局等单位有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

六盘水辽源商贸有限公司(以下简称:辽源公司)，成立于2013年4月3日;统一社会信用代码:915202********974K;类型:有限责任公司（自然人投资或控股）;地址:贵州省六盘水市钟山区凤凰大道北侧步云路东侧山海观天下号附4号1425室;法定代表人:李某;实际控制人:李某;注册资本:贰佰万圆整;许可项目:道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:道路货物运输站经营，建筑材料销售;水泥制品销售，建筑用钢筋产品销售，轻质建筑材料销售，耐火材料销售，金属材料销售，有色金属合金制造，汽车零配件零售，煤炭及制品销售，矿物洗选加工(除稀土、放射性矿产、钨);废旧沥青再生技术研发，非金属矿及制品销售;冶金专用设备销售，劳务服务（不含劳务派遣)，租赁服务（不含许可类租赁服务）(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目等。

（二）相关单位基本情况

1.贵州省六盘水盛鸿达机械设备制造有限责任公司（以下简称“盛鸿达公司”)，成立于2010年12月23日;统一社会信用代码:915202********128G;公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股);地址:贵州省六盘水市钟山区工农路;法定代表人:范某;注册资本:壹仟伍佰万圆整;经营项目包括:起重机械制造、安装、维修;汽车运输;机械设备加工、制造、维修、安装;机床维修;电机维修;矿山

设备制造；特殊钢冶炼；轧辊制造；铁合金、建筑材料（木材除外）、装饰材料、钢板及金属材料制品、矿石、五金、机电产品、化工产品、（危险化学品除外）、制冷设备的经销等。

2.首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“水钢公司”）成立于2001年12月28日；统一社会信用代码：915202********9696J；公司类型：有限责任公司(国有控股)；公司地址：贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号；法定代表人：彭某 注册资本：叁拾肆亿壹仟叁佰玖拾伍万伍仟伍佰圆整；经营范围包括：生铁、钢坯、钢材产品的生产、加工和销售；进出口贸易；煤焦产品、化工及化工副产品、工业气体、医用氧气、废钢铁、矿产品、水泥及其他建材产品、耐火材料、金属制品的生产、加工和销售；工程设计及施工、建筑安装、运输、机械加工、电气自动化项目的设计、安装和热工仪表修理、加工及制造、电力开发、科技开发、商贸、农牧产品、劳务输出业务、房地产开发、食宿等。钢轧事业部属水钢公司下属二级生产单位，主要负责炼钢和轧钢生产作业。

（三）事发项目情况及设备设施运行情况

1.事发项目情况：2022年7月20日，水钢公司钢轧事业部与盛鸿达公司签订《钢轧事业部转炉炉下清渣业务总承包合同》;合同期限:2022年8月1日至2023年7月31日）。2023年8月1日续签,；合同期限：2023年8月1日至2024年7月31日）。项目名称为转炉炉下清渣业务，主要对大件

废钢加工回炉生产，将轧线生产过程所产生的轧废钢筋加工成长度≦500mm 的废钢筋后入炉加工冶炼。《合同》规定：钢轧事业部将转炉渣跨、炼钢 15 号行车下方区域、原准高线破碎、烘干及一棒线磁选等 5 个作业场所划定给盛鸿达公司作为独立的作业活动区域；盛鸿达公司人员在钢轧事业部工作场所工作，应遵守钢轧事业部规章制度，并服从钢轧事业部的正常指挥和管理，盛鸿达公司负责 15 号行车操作。2022 年 7 月 10 日，钢轧事业部将《炼钢作业区原料（废钢配料）工作业指导书》《渣罐车工岗位安全操作规程》提供给盛鸿达公司，作为转炉炉下清渣项目规章制度。2022 年 7 月 21 日，盛鸿达公司与辽源公司签订《水钢转炉炉下清渣项目合作协议》；合同期限：2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日）。2023 年 8 月 2 日，盛鸿达公司与辽源公司续签《钢轧事业部转炉炉下清渣业务项目合作协议》；合同期限：2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日）。转炉炉下清渣项目实际主要由辽源公司生产经营作业。

2.事发现场设备设施运行情况：涉事设备为炼钢作业区 15#行车下挂可拆分电磁吸盘，型号为：MW5-130L/1,制造单位：岳阳德正电磁科技有限公司。基本原理：电磁铁工作时，电源及控制设备向电磁铁供给直流电，电磁铁内部产生强大的磁场，通过壳体磁路和工作气隙对被吸物产生强大磁力而达到搬运物料的目的。用途：该系列电磁铁广泛应用于冶金、铸造、机械制造、交通运输等部门，与起重设备配套，作为装卸搬运生铁、废钢等铁磁性物料之用途。本起重电磁铁适

用于直流额定工作电压为220伏，常温型起重电磁铁被吸物温度100℃以下，高温型起重电磁铁被吸物温度600℃以下。15#行车为通用桥式起重机，型号 QD80/20-27.5mA7,出厂编号010/0809-2852，跨度 27.5m, 起升速度 6.6/12m/min，起升高度 26/26 m，额定起重量80/20 t，大车（横移）运行速度77m/min, 小车（纵移）运行速度 37m/min。制造单位：上海起重运输机械厂有限公司；上次定期检验日期：2022年6月23 日；检验结论：合格；下次检验日期：2024 年 6月。该台起重机械为地面遥控操作设备。

（四）有关单位安全管理情况

1.辽源公司，落实企业安全生产主体责任不到位，未建立安全管理机构，未配备安全管理人员，未建立公司安全生产责任制和规章制度，未制定炉下清渣项目相关规章制度和操作规程，未开展生产安全事故隐患排查治理工作。截至事发时，辽源公司未对涉事行车操作工杨春开展电磁吸盘操作的安全生产教育和培训工作。

2.盛鸿达公司，设安全环保室，负责盛鸿达公司安全管理工作，配备主任1名、安全管理人员1名，2023年6月以后，分管安全的副总经理张某退休后，未明确相关负责人分管安全，项目的安全生产管理不到位，未对炉下清渣项目作业人员落实《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》等安全风险告知，未组织开展《原料（废钢配料）作业指导书》作业培训等。

3.水钢公司下设二级单位钢轧事业部，负责炉下清渣项目的管理，钢轧事业部设安全环保室作为安全管理机构，设主任1名，副主任1名，主管员1名，专职安全管理人员13名，对炉下清渣项目准入场施工作业资质进行审查；编制《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》，并履行审批手续，落实安全风险告知；2024年以来截至事发前，对盛鸿达公司炉下清渣项目作业现场开展安全检查，共查出7项问题隐患，形成隐患清单，但未排查出15号行车作业区未设置安全警示标志，未发现盛鸿达公司、辽源公司未将《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》《原料（废钢配料）作业指导书》传达给相关从业人员。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2024年2月15日7时56时，辽源公司炉下清渣班班长王某召开班前会安排杨某负责15号行车操作和装卸车，周某（死者）负责渣跨西面火车轨道积渣清理工作。

8时10分，杨某检查行车和电磁吸盘设备是否完好。

8时30分，杨某开始装废钢。

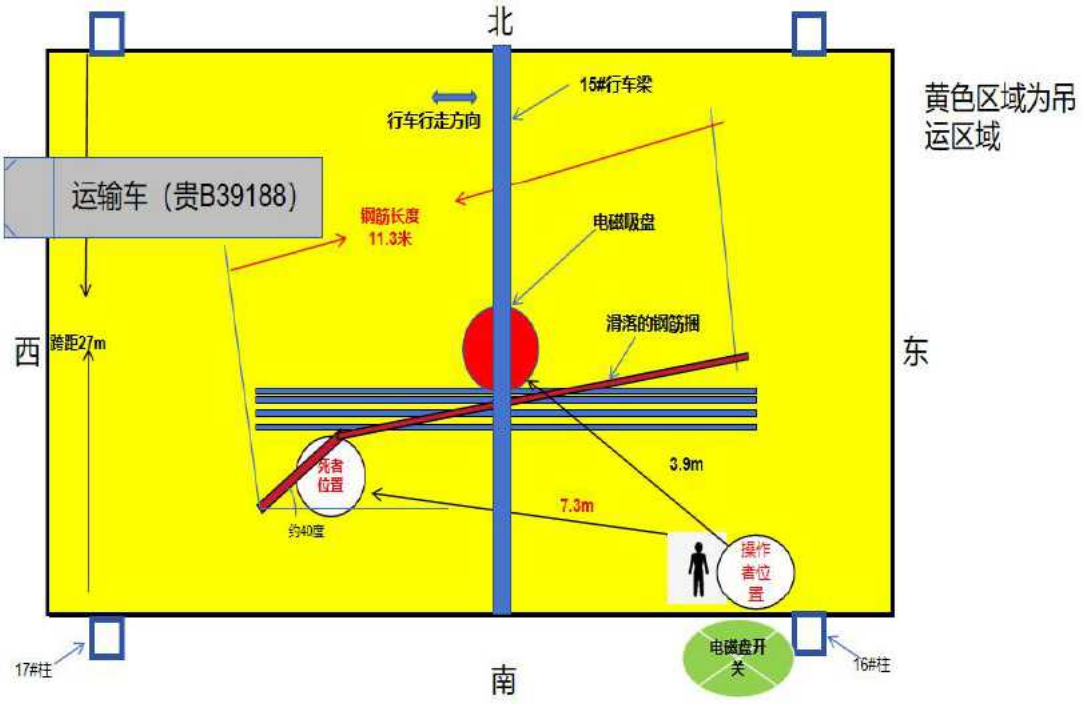
14时10分，杨某开始卸废钢筋捆。

15时50分，杨某遥控操作电磁吸盘从运输车上卸废钢筋捆（长约为12米，重约为2吨），废钢筋捆在吊至指定吊运目标区域约7米高的位置时，发生侧滑落到地面，反弹砸到违规进入吊运作业区域的周某。

16时12分，120救护车到现场对伤者进行抢救。

16 时 20 分，120 将伤者周某送到水钢医院进一步抢救，同时拉警戒线保护好事故现场。

17 时 00 分，伤者周某经水钢医院抢救无效死亡。



事故现场俯视简图

（二）事故报告情况

15 时 56 分，杨某拨打 120 急救电话。

16 时 02 分，杨某打电话报告辽源公司当班班长王某。

16时07分，王某打电话报告至辽源公司实际控制人李某和盛鸿达公司安全生产室主任吴某。

19时45分，吴某向钟山区应急指挥中心电话报告本次事故简要情况。

（三）应急处置及评估

事故发生后，辽源公司现场人员积极将伤者送医抢救并

保护第一现场，最大程度减少社会面影响，但辽源公司主要负责人未严格按照事故报告程序及时报送事故信息，属迟报。

（四）事故善后处置情况

2月15日，辽源公司和死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失约195万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

炉下清渣工周某（死者），安全意识淡薄，在炉下清渣作业结束后，违反非作业人员禁止进入吊装作业现场的规定，进入15号行车吊运区域内，被正在违规吊运的超长钢筋捆滑落反弹砸伤，导致事故发生。

（二）间接原因

1.辽源公司落实企业安全生产主体责任不到位，未建立安全生产管理机构，未配备安全管理人员，实际控制人李某未经安全培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；未建立健全关于水钢转炉炉下清渣项目的安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案。对项目施工区域内的安全管理不到位，危险作业安全风险防范不足。安全教育培训不到位，员工安全意识不高，未对行车操作工杨春开展电磁吸盘操作的安全

生产教育和培训工作，未开展生产安全事故隐患排查治理工作。

2.盛鸿达公司落实企业安全生产主体责任不到位，未建立健全相应的安全生产责任制度和操作规程，未对作业人员落实安全风险告知，未组织开展《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》告知，未组织开展《原料（废钢配料）作业指导书》作业培训，针对炉下清渣项目的安全生产管理未明确相关领导分管，对项目施工区域内的安全管理不到位。

3.行车操作工杨春上岗前，盛鸿达公司和辽源公司未将《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》《原料（废钢配料）作业指导书》等操作规程告知，导致杨春对电磁吸盘操作规程不清楚，违规吊运超长货物；在吊运过程中未及时发现非作业人员进入吊运区域。

4.水钢公司对下属二级单位和外包外委项目管理主体责任履行不到位，水钢公司钢轧事业部对外包工程项目的管理不到位，在将工程发包给盛宏达公司后，对盛宏达公司、辽源公司的安全生产规章制度建设和隐患排查治理等安全管理工作督促不到位。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，钟山区杨柳街道六盘水辽源商贸有限公司“2·15”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.周某（死者），辽源公司炉下清渣工，安全意识淡薄，擅自违规进入吊装作业区域，对事故负有直接责任，鉴于周平已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.杨某，辽源公司行车操作工，对电磁吸盘操作规程不清楚，违规吊运超长钢筋捆，在吊运过程中未及时发现有人员进入吊运区域，导致废钢筋捆意外滑落将周平砸伤致死，建议由辽源公司根据《劳动法》《劳动合同法》以及公司相关规定，给予解除劳动合同的处理。

3.李某，辽源公司实际控制人，负责辽源公司炉下清渣和废钢处理项目全过程管理，履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，事故发生后未按程序及时上报事故信息，未建立健全并实施公司的安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案，安全教育培训工作不到位；对作业现场事故隐患排查不到位，危险作业安全风险防范不足。对事故发生负有主要领导责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定和第一百一十条规定，对其处以行政处罚。

4.吴某，盛鸿达公司生产安全室主任，履行安全生产管理人员职责不到位，未组织开展《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》告知，未组织开展《原料（废钢配料）作业指导书》作业培训，对项目施工区域内的安全管理不到位，对本次事故负有管理责任。建议由盛鸿

达公司按照规定予以处理。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1.辽源公司，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理机构不健全，未配备安全管理人员，未建立健全安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案，安全教育培训不到位，对生产安全事故隐患排查整治不到位，对本次事故负主要责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，对其处以行政处罚。

2.盛鸿达公司，作为项目承包单位，未对辽源公司的安全生产统一协调、管理，对项目施工区域内的安全管理不到位，2023 年 6 月以后，分管安全的副总经理张黔退休后，未明确相关负责人分管安全，项目的安全生产管理不到位，未对炉下清渣项目作业人员落实《钢轧事业部炼钢转炉炉下清渣项目危险因素识别及控制措施》等安全风险告知，未组织开展《原料（废钢配料）作业指导书》作业培训等，对本次事故负管理责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（一）（三）项规定，对其处以行政处罚。

3.水钢公司，对下属二级单位管理不到位，督促项目外包单位落实企业安全生产主体责任不到位，对项目外包单位执行公司安全生产规章制度、操作规程以及现场安全管理不到位等问题失管。建议由钟山区安全生产委员会对水

钢公司进行警示约谈；责成水钢公司按照内部管理制度相关规定对钢轧事业部进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）各涉事企业要牢固树立“以人为本、生命至上”的安全发展理念，切实履行安全生产责任，要严格按照本单位安全生产教育和培训计划的总体要求，结合各个工作岗位的特点，科学、合理安排教育和培训，保证从业人员具备从事本职工作应当具备的安全知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全技能，了解事故处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。扎实组织开展好“安全生产治本攻坚三年行动”，进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，建立重大事故隐患自查自改常态化机制；严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》全面开展排查整改，完善全员自主排查隐患常态化机制。加强从业人员安全教育培训。

（二）水钢公司要严格落实企业安全主体责任，将外包外委项目纳入统一管理，明确专人进行统一协调，督促企业要将安全生产规章制度和操作规程落实到每一个项目、每一个岗位、每一个人。定期对作业现场进行安全检查，排查治理现场安全生产条件和事故隐患。对现场安全风险进行辨识，制定有效的管控措施；要督促外包外委单位加强《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定的教育学习，严格执行事故信息上报程序，不得瞒报、谎报、迟报事故信息，必须按规定制定安

全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案，落实各项制度，从业人员严格落实岗位操作规程和安全生产责任制，定期开展事故应急预案演练；加强吊装作业安全管理，必须制定起重机械操作规程，严格管控吊装区域安全风险，对吊装区域进行隔离或划分管控，严防人员进入吊装影响范围，在同一作业区域内存在交叉作业的必须签订交叉作业安全管理协议。

（三）区工业和信息化局要加强督促相关工业行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实，指导重点行业排查治理隐患，从源头治理上指导相关行业企业本质安全水平；区市场监管局要加强特种设备安全监督管理，督查企业严格执行特种设备目录和安全技术规范；区应急管理局要督促首钢水城钢铁（集团）有限责任公司加强对项目外包单位的安全管理，在首钢水城钢铁（集团）有限责任公司开展安全检查时，要延伸抽查项目外包单位的安全生产状况。